

Résumé Complet - Chapitre 6

Analyse en Composantes Principales (ACP)

AmineGR03

31 janvier 2026

Table des matières

Définition et Objectifs

Définition

L'**Analyse en Composantes Principales (ACP)** est :

- Une méthode descriptive multidimensionnelle
- Un outil statistique de **synthèse de l'information**
- Une méthode factorielle permettant d'analyser des tableaux de données quantitatives

Objectifs

L'ACP permet d'étudier :

1. **La variabilité entre les individus** : différences et ressemblances
2. **Les liaisons entre les variables** : groupes de variables corrélées, nouvelles variables synthétiques

Problème géométrique

- Le nuage de points des données s'inscrit dans un espace de p **dimensions**
- Chaque point représente un individu par rapport à $x_1, x_2, \dots, x_p$
- Il est difficile de visualiser les relations dès que $p > 3$

Solution : Projeter le nuage sur des plans de dimension réduite (2D ou 3D) tout en conservant le maximum d'information.

Notations et Définitions

Matrice des données

Soit n individus caractérisés par p variables quantitatives. Les données sont présentées dans une **matrice des données** de dimension $n \times p$:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1j} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2j} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nj} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix} \quad (1)$$

Individus et variables

- **Individu** e_i : vecteur de $\mathbb{R}^p$ défini par $e_i^\top = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})$
- **Nuage des individus** : ensemble des vecteurs $e_i, i = 1, \dots, n$
- **Variable** X_k : vecteur de $\mathbb{R}^n$ défini par $X_k^\top = (x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{nk})$
- **Nuage des variables** : ensemble des vecteurs $X_k, k = 1, \dots, p$

Centre de gravité

Le vecteur individu moyen (centre de gravité) est :

$$\mathbf{g}^\top = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_p) \quad (2)$$

où $\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ij}$ est la moyenne de la variable X_j .

Centrage et Réduction

Nécessité

Les p variables sont de nature différente. Pour **homogénéiser les unités**, les variables doivent être **centrées et réduites**.

Définition

Une variable est **centrée et réduite** si :

- Sa moyenne est nulle : $\bar{X} = 0$
- Sa variance est égale à 1 : $\text{Var}(X) = 1$

Matrice centrée réduite

La matrice centrée réduite $\mathbf{M}_{cr} = (m_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ est obtenue par :

$$m_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j} \quad (3)$$

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \quad (4)$$

où :

- $\bar{x}_j$: moyenne de la variable X_j
- σ_j : écart-type de la variable X_j

Matrice centrée

La matrice centrée $\mathbf{M}_c = (a_{ij})$ est obtenue par :

$$a_{ij} = x_{ij} - \bar{x}_j \quad (5)$$

Matrices de Variance-Covariance et de Corrélation

Matrice des variances-covariances

Définition

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_p) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_p, X_1) & \text{Cov}(X_p, X_2) & \cdots & \text{Var}(X_p) \end{pmatrix} \quad (6)$$

Calcul

$$\mathbf{V} = \frac{1}{n} \mathbf{M}_c^T \mathbf{M}_c \quad (7)$$

où $\mathbf{M}_c^T$ est la transposée de la matrice centrée.

Propriétés

- Si $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$: les variables X_i et X_j sont indépendantes (linéairement)
- Si $\text{Cov}(X_i, X_j) \neq 0$: les variables X_i et X_j sont dépendantes (relation linéaire)

Matrice des corrélations

Définition

La matrice des corrélations entre variables permet d'analyser les relations bilatérales entre les variables.

Calcul

$$\mathbf{U} = \frac{1}{n} \mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr} \quad (8)$$

où $\mathbf{M}_{cr}^T$ est la transposée de la matrice centrée réduite.

Propriétés

- $\mathbf{U}$ est une matrice symétrique
- Les éléments diagonaux valent 1 (corrélacion d'une variable avec elle-même)
- Les éléments hors diagonale sont les coefficients de corrélacion de Pearson entre variables

Notion d'Inertie

Définition

L'**inertie** du nuage des individus par rapport à son centre de gravité mesure la variabilité (dispersion) des données.

Calcul

$$I_g = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^p (x_{ik} - \bar{x}_k)^2 = \sum_{k=1}^p \sigma_k^2 \quad (9)$$

Cas des données centrées-réduites

Si les données sont centrées et réduites :

- $I_g = p$
- $\mathbf{g}^\top = (0, 0, \dots, 0)$

Dans la suite, on suppose que les données ont été centrées et réduites.

Démarche de l'ACP

Étapes principales

1. **Centrage et réduction** des données
2. **Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres** de la matrice de corrélation $\mathbf{U}$
3. **Déterminer les axes factoriels**
4. **Sélectionner les composantes principales**

Valeurs Propres et Vecteurs Propres

Polynôme caractéristique

Pour trouver les valeurs propres de $\mathbf{U}$, on résout :

$$P(\lambda) = \det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}_p) = 0 \quad (10)$$

où $\mathbf{I}_p$ est la matrice identité de dimension $p \times p$.

Valeurs propres

Les valeurs propres $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ sont ordonnées par ordre décroissant :

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0 \quad (11)$$

Vecteurs propres

Pour chaque valeur propre λ_k , on trouve le vecteur propre associé $\mathbf{u}_k$ tel que :

$$\mathbf{U}\mathbf{u}_k = \lambda_k \mathbf{u}_k \quad (12)$$

Les vecteurs propres sont **orthonormés** (orthogonaux et de norme 1).

Axes Factoriels et Composantes Principales

Axes principaux d'inertie

Les **axes principaux d'inertie** sont les axes de direction des vecteurs propres de $\mathbf{U}$ normés à 1.

- **Axe 1** : associé à la plus grande valeur propre λ_1 , noté $\mathbf{u}_1$
- **Axe 2** : associé à la deuxième valeur propre λ_2 , noté $\mathbf{u}_2$
- ...
- **Axe p** : associé à la valeur propre λ_p , noté $\mathbf{u}_p$

Composantes principales

À chaque axe est associée une variable appelée **composante principale**.

- **Composante C_1** : vecteur contenant les coordonnées des projections des individus sur l'axe 1
- **Composante C_2** : vecteur contenant les coordonnées des projections des individus sur l'axe 2
- ...

Calcul

$$\mathbf{C}_1 = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_1 \quad (13)$$

$$\mathbf{C}_2 = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_2 \quad (14)$$

$$\vdots \quad (15)$$

$$\mathbf{C}_k = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_k \quad (16)$$

Propriétés des composantes principales

1. **Centrées** : la moyenne de chaque composante est nulle
2. **Variance** : la variance de la composante C_k est égale à la valeur propre λ_k
3. **Non corrélées** : les composantes principales sont deux à deux non corrélées

Inertie Expliquée

Définition

L'**inertie expliquée** par un axe principal mesure la quantité d'information contenue dans cet axe.

Calcul

$$\text{Inertie axe } k = \frac{\lambda_k}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} = \frac{\lambda_k}{I_g} \quad (17)$$

Pour des données centrées-réduites, $I_g = p$, donc :

$$\text{Inertie axe } k = \frac{\lambda_k}{p} \quad (18)$$

Inertie cumulée

L'inertie cumulée des k premiers axes est :

$$\text{Inertie cumulée} = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} \quad (19)$$

Interprétation

- Plus l'inertie expliquée est élevée, plus l'axe contient d'information
- On retient généralement les axes qui expliquent au moins 70-80% de l'inertie totale

Contributions

Contribution des individus à l'inertie

La contribution de l'individu i à l'inertie totale est :

$$\text{CONTR}(i) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^p \frac{m_{ij}^2}{I_g} \quad (20)$$

où m_{ij} est l'élément de la matrice centrée réduite $\mathbf{M}_{cr}$.
Pour des données centrées-réduites ($I_g = p$) :

$$\text{CONTR}(i) = \frac{1}{np} \sum_{j=1}^p m_{ij}^2 \quad (21)$$

Contribution des variables

La contribution de la variable X_j à l'inertie totale est :

$$\text{CONTR}(X_j) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n \frac{m_{ij}^2}{I_g} \quad (22)$$

Contribution des individus à la construction des axes

La contribution de l'individu i à la construction de l'axe k est :

$$\text{CONTR}(i, \text{axe } k) = \frac{1}{n} \frac{C_{ik}^2}{\lambda_k} \quad (23)$$

où C_{ik} est la coordonnée de l'individu i sur la composante principale C_k .

Résumé des Formules Clés

Matrices

Matrice	Formule
Centrée	$a_{ij} = x_{ij} - \bar{x}_j$
Centrée réduite	$m_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j}$
Variances-covariances	$\mathbf{V} = \frac{1}{n} \mathbf{M}_c^T \mathbf{M}_c$
Corrélations	$\mathbf{U} = \frac{1}{n} \mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr}$

Valeurs et vecteurs propres

$$\mathbf{U} \mathbf{u}_k = \lambda_k \mathbf{u}_k, \quad k = 1, \dots, p \quad (24)$$

Composantes principales

$$\mathbf{C}_k = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_k \quad (25)$$

Inertie

Concept	Formule
Inertie totale	$I_g = \sum_{k=1}^p \sigma_k^2 = p$ (si centré-réduit)
Inertie axe k	$\frac{\lambda_k}{\sum_{i=1}^p \lambda_i}$
Inertie cumulée	$\frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i}$

Contributions

Type	Formule
Individu i	$\text{CONTR}(i) = \frac{1}{np} \sum_{j=1}^p m_{ij}^2$
Variable X_j	$\text{CONTR}(X_j) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n \frac{m_{ij}^2}{I_g}$
Individu i à l'axe k	$\text{CONTR}(i, \text{axe } k) = \frac{1}{n} \frac{C_{ik}^2}{\lambda_k}$

Opérations sur Matrices (Rappels)

Multiplication matricielle

Pour $\mathbf{A}$ ($m \times n$) et $\mathbf{B}$ ($n \times p$) :

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \quad (26)$$

Transposée

$$(\mathbf{A}^T)_{ij} = a_{ji} \quad (27)$$

Propriétés importantes

- $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$
- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- Si $\mathbf{A}$ est symétrique : $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$

Déterminant

Matrice 2×2

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad (28)$$

Matrice 3×3

$$\det(\mathbf{A}) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) \quad (29)$$

Exercice d'Application

Énoncé

Une étude porte sur 4 pays (A, B, C, D) caractérisés par 3 variables économiques :

- X_1 : Investissements directs étrangers (IDE) en millions d'euros
- X_2 : Taux de croissance économique (%)
- X_3 : Taux d'inflation (%)

Tableau des données :

Pays	IDE (X_1)	Taux croissance (X_2)	Taux inflation (X_3)
A	300	2	6
B	450	2	4
C	950	8	2
D	700	7	5

Travail à faire :

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de chaque variable.
2. Déterminer la matrice centrée réduite $\mathbf{M}_{cr}$.
3. Déterminer la matrice des variances-covariances $\mathbf{V}$.
4. Déterminer la matrice des corrélations $\mathbf{U}$.
5. Calculer les valeurs propres de $\mathbf{U}$.
6. Calculer et interpréter l'inertie expliquée des axes factoriels.
7. Déterminer les vecteurs propres orthogonaux associés aux valeurs propres.
8. Calculer les composantes principales.
9. Calculer la contribution des individus et des variables.
10. Calculer la contribution des individus à la construction des axes.

Solution guidée

1. Moyennes et écarts-types

Moyennes :

$$\bar{x}_1 = \frac{300 + 450 + 950 + 700}{4} = \frac{2400}{4} = 600 \quad (30)$$

$$\bar{x}_2 = \frac{2 + 2 + 8 + 7}{4} = \frac{19}{4} = 4.75 \quad (31)$$

$$\bar{x}_3 = \frac{6 + 4 + 2 + 5}{4} = \frac{17}{4} = 4.25 \quad (32)$$

Écarts-types :

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{1}{4}[(300 - 600)^2 + (450 - 600)^2 + (950 - 600)^2 + (700 - 600)^2]} \quad (33)$$

$$= \sqrt{\frac{1}{4}[90000 + 22500 + 122500 + 10000]} = \sqrt{61250} \approx 247.49 \quad (34)$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{1}{4}[(2 - 4.75)^2 + (2 - 4.75)^2 + (8 - 4.75)^2 + (7 - 4.75)^2]} \quad (35)$$

$$= \sqrt{\frac{1}{4}[7.5625 + 7.5625 + 10.5625 + 5.0625]} = \sqrt{7.6875} \approx 2.77 \quad (36)$$

$$\sigma_3 = \sqrt{\frac{1}{4}[(6 - 4.25)^2 + (4 - 4.25)^2 + (2 - 4.25)^2 + (5 - 4.25)^2]} \quad (37)$$

$$= \sqrt{\frac{1}{4}[3.0625 + 0.0625 + 5.0625 + 0.5625]} = \sqrt{2.1875} \approx 1.48 \quad (38)$$

2. Matrice centrée réduite

$$m_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{\sigma_j} \quad (39)$$

$$\mathbf{M}_{cr} = \begin{pmatrix} \frac{300-600}{247.49} & \frac{2-4.75}{2.77} & \frac{6-4.25}{1.48} \\ \frac{450-600}{247.49} & \frac{2-4.75}{2.77} & \frac{4-4.25}{1.48} \\ \frac{950-600}{247.49} & \frac{8-4.75}{2.77} & \frac{2-4.25}{1.48} \\ \frac{700-600}{247.49} & \frac{7-4.75}{2.77} & \frac{5-4.25}{1.48} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1.21 & -0.99 & 1.18 \\ -0.61 & -0.99 & -0.17 \\ 1.41 & 1.17 & -1.52 \\ 0.40 & 0.81 & 0.51 \end{pmatrix} \quad (40)$$

3. Matrice des variances-covariances

D'abord, la matrice centrée :

$$\mathbf{M}_c = \begin{pmatrix} -300 & -2.75 & 1.75 \\ -150 & -2.75 & -0.25 \\ 350 & 3.25 & -2.25 \\ 100 & 2.25 & 0.75 \end{pmatrix} \quad (41)$$

$$\mathbf{V} = \frac{1}{4}\mathbf{M}_c^T \mathbf{M}_c = \begin{pmatrix} 61250 & 650 & -300 \\ 650 & 7.6875 & -2.4375 \\ -300 & -2.4375 & 2.1875 \end{pmatrix} \quad (42)$$

4. Matrice des corrélations

$$\mathbf{U} = \frac{1}{4}\mathbf{M}_{cr}^T \mathbf{M}_{cr} = \begin{pmatrix} 1 & 0.95 & -0.82 \\ 0.95 & 1 & -0.6 \\ -0.82 & -0.6 & 1 \end{pmatrix} \quad (43)$$

Interprétation :

- $r(X_1, X_2) = 0.95$: Forte corrélation positive entre IDE et taux de croissance
- $r(X_1, X_3) = -0.82$: Forte corrélation négative entre IDE et taux d'inflation
- $r(X_2, X_3) = -0.6$: Corrélation négative modérée entre taux de croissance et taux d'inflation

5. Valeurs propres

Le polynôme caractéristique est :

$$P(\lambda) = \det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}_3) = 0 \quad (44)$$

En résolvant, on trouve :

$$\lambda_1 = 2.57, \quad \lambda_2 = 0.43, \quad \lambda_3 = 0 \quad (45)$$

(On ignore $\lambda_3 = 0$ car il n'apporte pas d'information)

6. Inertie expliquée

Inertie totale : $I_g = 3$ (car 3 variables centrées-réduites)

Axe 1 :

$$\text{Inertie axe 1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{2.57}{2.57 + 0.43} = \frac{2.57}{3} = 0.857 \text{ (85.7\%)} \quad (46)$$

Axe 2 :

$$\text{Inertie axe 2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{0.43}{3} = 0.143 \text{ (14.3\%)} \quad (47)$$

Interprétation : L'axe 1 contient **85.7%** de l'information, l'axe 2 en contient **14.3%**. Les deux premiers axes expliquent **100%** de l'information (car $\lambda_3 = 0$).

7. Vecteurs propres

Axe 1 ($\lambda_1 = 2.57$) :

En résolvant $\mathbf{U}\mathbf{u}_1 = 2.57\mathbf{u}_1$, on trouve :

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} -0.62 \\ -0.57 \\ -0.54 \end{pmatrix} \quad (48)$$

Axe 2 ($\lambda_2 = 0.43$) :

En résolvant $\mathbf{U}\mathbf{u}_2 = 0.43\mathbf{u}_2$, on trouve :

$$\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0.12 \\ 0.61 \\ 0.79 \end{pmatrix} \quad (49)$$

8. Composantes principales

$$\mathbf{C}_1 = \mathbf{M}_{cr}\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} -1.21 & -0.99 & 1.18 \\ -0.61 & -0.99 & -0.17 \\ 1.41 & 1.17 & -1.52 \\ 0.40 & 0.81 & 0.51 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.62 \\ -0.57 \\ -0.54 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.68 \\ 1.03 \\ -0.72 \\ -0.99 \end{pmatrix} \quad (50)$$

$$\mathbf{C}_2 = \mathbf{M}_{cr} \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -1.21 & -0.99 & 1.18 \\ -0.61 & -0.99 & -0.17 \\ 1.41 & 1.17 & -1.52 \\ 0.40 & 0.81 & 0.51 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.12 \\ 0.61 \\ 0.79 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.18 \\ -0.81 \\ -0.32 \\ 0.94 \end{pmatrix} \quad (51)$$

Tableau des composantes principales :

Pays	C_1	C_2
A	0.68	0.18
B	1.03	-0.81
C	-0.72	-0.32
D	-0.99	0.94

9. Contribution des individus et variables

Contribution des individus :

$$\text{CONTR}(i) = \frac{1}{np} \sum_{j=1}^p m_{ij}^2 = \frac{1}{4 \times 3} \sum_{j=1}^3 m_{ij}^2 \quad (52)$$

- Pays A : $\text{CONTR}(A) = \frac{1}{12}[(-1.21)^2 + (-0.99)^2 + (1.18)^2] = \frac{1}{12}[1.464 + 0.980 + 1.392] = 0.32$
- Pays B : $\text{CONTR}(B) = \frac{1}{12}[(-0.61)^2 + (-0.99)^2 + (-0.17)^2] = 0.11$
- Pays C : $\text{CONTR}(C) = \frac{1}{12}[(1.41)^2 + (1.17)^2 + (-1.52)^2] = 0.47$
- Pays D : $\text{CONTR}(D) = \frac{1}{12}[(0.40)^2 + (0.81)^2 + (0.51)^2] = 0.17$

Interprétation : Le pays C contribue le plus (47%) à l'analyse.

Contribution des variables :

$$\text{CONTR}(X_j) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n \frac{m_{ij}^2}{I_g} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 \frac{m_{ij}^2}{3} \quad (53)$$

- X_1 : $\text{CONTR}(X_1) = \frac{1}{9}[(1.21)^2 + (0.61)^2 + (1.41)^2 + (0.40)^2] = 0.42$
- X_2 : $\text{CONTR}(X_2) = \frac{1}{9}[(0.99)^2 + (0.99)^2 + (1.17)^2 + (0.81)^2] = 0.32$
- X_3 : $\text{CONTR}(X_3) = \frac{1}{9}[(1.18)^2 + (0.17)^2 + (1.52)^2 + (0.51)^2] = 0.33$

Interprétation : La variable IDE (X_1) contribue le plus (42%) à l'analyse.

10. Contribution des individus aux axes

Axe 1 :

$$\text{CONTR}(i, \text{axe 1}) = \frac{1}{n} \frac{C_{i1}^2}{\lambda_1} = \frac{1}{4} \frac{C_{i1}^2}{2.57} \quad (54)$$

- Pays A : $\text{CONTR}(A, \text{axe 1}) = \frac{1}{4} \times \frac{(0.68)^2}{2.57} = 0.04$
- Pays B : $\text{CONTR}(B, \text{axe 1}) = \frac{1}{4} \times \frac{(1.03)^2}{2.57} = 0.10$
- Pays C : $\text{CONTR}(C, \text{axe 1}) = \frac{1}{4} \times \frac{(-0.72)^2}{2.57} = 0.05$

$$\text{— Pays D : } \text{CONTR}(D, \text{axe 1}) = \frac{1}{4} \times \frac{(-0.99)^2}{2.57} = 0.09$$

Axe 2 :

$$\text{CONTR}(i, \text{axe 2}) = \frac{1}{n} \frac{C_{i2}^2}{\lambda_2} = \frac{1}{4} \frac{C_{i2}^2}{0.43} \quad (55)$$

$$\text{— Pays A : } \text{CONTR}(A, \text{axe 2}) = \frac{1}{4} \times \frac{(0.18)^2}{0.43} = 0.02$$

$$\text{— Pays B : } \text{CONTR}(B, \text{axe 2}) = \frac{1}{4} \times \frac{(-0.81)^2}{0.43} = 0.38$$

$$\text{— Pays C : } \text{CONTR}(C, \text{axe 2}) = \frac{1}{4} \times \frac{(-0.32)^2}{0.43} = 0.06$$

$$\text{— Pays D : } \text{CONTR}(D, \text{axe 2}) = \frac{1}{4} \times \frac{(0.94)^2}{0.43} = 0.51$$

Interprétation :

— Pour l'axe 1 : Le pays B contribue le plus (10%)

— Pour l'axe 2 : Le pays D contribue le plus (51%)

Interprétation des Résultats

Plan factoriel

En projetant les individus sur le plan formé par les axes 1 et 2, on peut visualiser :

- Les **similarités** entre pays (proximité des points)
- Les **oppositions** (points éloignés)
- Les **groupes** de pays

Variables et axes

Les coordonnées des variables sur les axes permettent d'interpréter :

- Quelles variables contribuent le plus à chaque axe
- Les relations entre variables

Critères de sélection des axes

On retient généralement les axes qui :

- Expliquent au moins 70-80% de l'inertie totale
- Ont une inertie expliquée $> 1/p$ (règle de Kaiser)
- Permettent une interprétation claire

Résumé Final

L'ACP est une méthode puissante pour :

- **Réduire la dimension** des données
- **Visualiser** les relations entre individus et variables
- **Synthétiser** l'information contenue dans un tableau de données
- **Identifier** des groupes et des oppositions

Les étapes clés sont :

1. Centrer et réduire les données
2. Calculer la matrice de corrélation
3. Extraire valeurs et vecteurs propres
4. Calculer les composantes principales
5. Interpréter les résultats